Software-Anforderungsspezifikation

Projekt: FoPra – GUI-basierter Editor für Plattendiagramme

Document: SRS

Autor: Haneen Almoukdad

Veröffentlicht am: 26. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **4**
1.1 Zweck . . . 4
1.2 Umfang . . . 4
1.3 Produktperspektive . . . 5
1.3.1 Systemschnittstellen . . . 5
1.3.2 Benutzerschnittstellen . . . 6
1.3.3 Hardwareschnittstellen . . . 6
1.3.4 Softwareschnittstellen . . . 7
1.4 Produktfunktionen . . . 7
1.5 Nutzercharakteristika . . . 7
1.6 Einschränkungen . . . 7
1.7 Annahmen und Abhängigkeiten . . . 8
1.8 Definitionen . . . 8
1.9 Akronyme und Abkürzungen . . . 8

2 Anforderungen **9**
2.1 Externe Schnittstellen . . . 9
2.2 Funktionen . . . 9
2.2.1 Projektverwaltung . . . 9
2.2.2 Diagrammerstellung . . . 9
2.2.3 Diagrammbearbeitung . . . 10
2.2.4 Styling und Visualisierung . . . 11
2.2.5 Automatisches Layout . . . 12
2.2.6 Ausrichtung und Snapping . . . 12
2.2.7 Sampling-Statements . . . 13
2.2.8 Export-Funktionalität . . . 14
2.2.9 Ansicht und Navigation . . . 15
2.3 Usability-Anforderungen . . . 15
2.4 Performance-Anforderungen . . . 15
2.4.1 Startzeit . . . 15
2.4.2 Reaktionszeit . . . 15
2.4.3 Skalierbarkeit . . . 15
2.4.4 Rendering . . . 16
2.5 Logische Datenbank-Anforderungen . . . 16
2.6 Design-Einschränkungen . . . 16
2.7 Standardkonformität . . . 16

2.8 Software-Systemattribute 17
2.8.1 Zuverlässigkeit 17
2.8.2 Sicherheit 17
2.8.3 Wartbarkeit 17
2.8.4 Portabilität 17

3 Verifikation **18**
3.1 Verifikationsmethoden 18
3.1.1 Funktionstest 18
3.1.2 Vergleichstest mit Referenz-Diagrammen 18
3.1.3 Qualitätstest 18

1 Einleitung

1.1 Zweck

Der Hauptzweck dieses Dokuments ist es, eine vollständige Software Requirements Specification (SRS) für den GUI-basierten Plate Diagram Editor bereitzustellen. Dieses Dokument basiert auf dem ISO/IEC/IEEE-29148:2018-Standard.

Das Dokument dient als Grundlage für:

- Die Entwicklung und Implementierung des Systems
- Die Validierung und Verifikation des entwickelten Systems
- Die Kommunikation zwischen Entwicklern, Stakeholdern und Nutzern

1.2 Umfang

Dieses Dokument spezifiziert die Anforderungen für einen webbasierten Editor zur Erstellung und Bearbeitung von Plate-Diagrammen für Multilevel-Bayesian-Inference-Modelle.

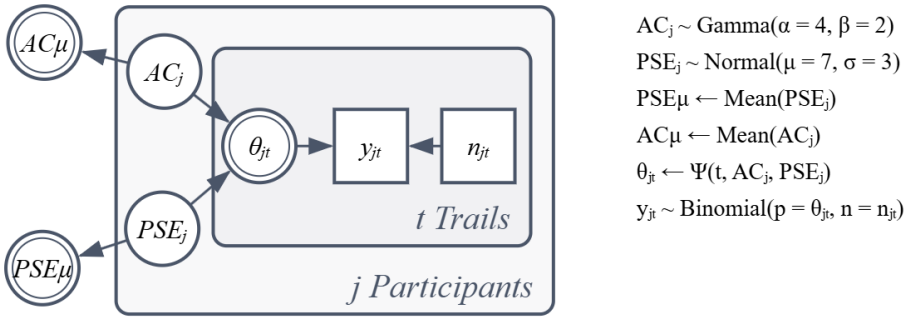

Abbildung 1.1: Beispiel für ein Plattendiagram

Die Anwendung ermöglicht Nutzern:

- Erstellen und Bearbeiten von Plate-Diagrammen mit grafischer Benutzeroberfläche
- Manuelle Eingabe von Sampling-Statements pro Knoten mit Unterstützung griechischer Sonderzeichen
- Anzeige aller definierten Sampling-Statements in einem separaten Panel
- Manuelle Positionierung von Elementen per Drag-and-Drop
- Konfiguration von Knotenfarben (Füllfarbe)
- Zoom und Pan zur Navigation in Diagrammen
- Undo/Redo-Funktionalität (bis zu 100 Schritte)
- Datei-basiertes Speichern und Laden von Projekten (JSON-Format)
- Export als publikationsreife SVG-Dateien und PNG-Rastergrafiken

Nach erfolgreicher Implementierung der Kernfunktionalität können folgende erweiterte Features hinzugefügt werden:

- Automatisches Layout mit hierarchischem Algorithmus
- Browser-basierte Projekt-Speicherung (Local Storage)
- Grid-System mit Snap-to-Grid und Alignment-Tools
- LaTeX-Syntax-Unterstützung in Labels
- LaTeX/TikZ-Code-Export

Die Anwendung läuft als Web-Applikation und nutzt TypeScript und React [**?**] als Haupttechnologien. Sie richtet sich an Forscher in der kognitiven Psychologie und verwandten Bereichen, die Bayesian Inference Modelle mit typischerweise 10-30 Knoten visuell darstellen müssen.

1.3 Produktperspektive

1.3.1 Systemschnittstellen

Die Anwendung läuft als Web-Applikation in modernen Browsern (Chrome, Firefox) und benötigt keine spezielle Installation auf dem Client-System.

1.3.2 Benutzerschnittstellen

Die Anwendung bietet eine intuitive grafische Benutzeroberfläche (GUI) mit folgenden Hauptkomponenten:

- Header mit editierbarem Projektnamen
- Toolbar (horizontale Leiste) mit Werkzeugen für Dateioperationen (New, Save, Load), Export (PNG, SVG), Zoom, Undo/Redo, Löschen, Select und Grid-Snapping.
- Sidebar (Seitenleiste) mit Werkzeugen zum Erstellen von Knoten, Kanten und Plates.
- Haupt-Canvas zur Darstellung und Bearbeitung des Plate-Diagramms.
- Properties Panel (rechts) zur Bearbeitung von Knoteneigenschaften (Label, Füllfarbe, Sampling Statement).
- Sampling Statements Panel (unten) zur Anzeige und zum Kopieren aller definierten Statements

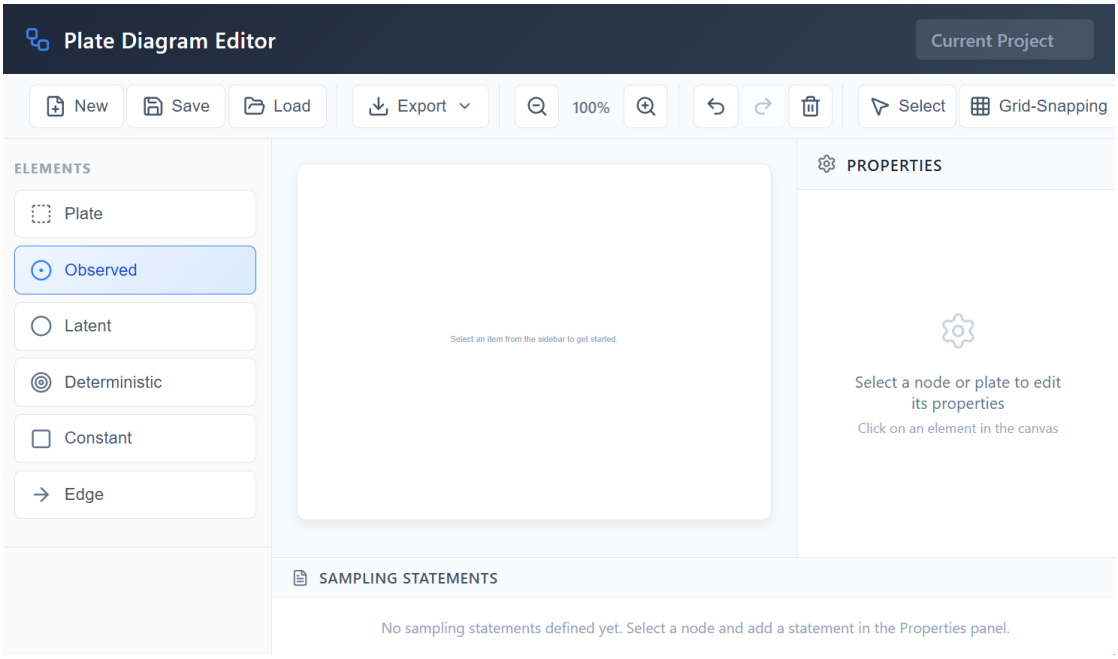

Abbildung 1.2: Benutzeroberfläche des Plate Diagram Editors.

1.3.3 Hardwareschnittstellen

Die Anwendung benötigt lediglich Standard-Eingabegeräte (Maus/Trackpad und Tastatur) zur Steuerung. Keine speziellen Hardware-Anforderungen sind notwendig.

1.3.4 Softwareschnittstellen

Die Anwendung nutzt folgende Software-Technologien und Bibliotheken:

- React für die Benutzeroberfläche
- TypeScript als Programmiersprache
- SVG zur grafischen Darstellung und zum Export
- Lucide React für Icons

1.4 Produktfunktionen

Die Hauptfunktionen des Plate-Diagramm-Editors umfassen:

- Erstellung und Bearbeitung von Plate-Diagrammen
- Manuelle Eingabe und Anzeige von Sampling-Statements
- Farbverwaltung für Knoten (Füllfarbe)
- Export als SVG und PNG
- Manuelle Positionierung und Anpassung von Elementen
- Undo/Redo Funktionalität

1.5 Nutzercharakteristika

Die primären Nutzer der Anwendung sind:

- Forscher in der kognitiven Psychologie und Neurowissenschaft
- Statistiker, die mit Bayesian-Inference-Modellen arbeiten
- Wissenschaftler, die ihre Modelle in Publikationen oder Präsentationen darstellen müssen

Die Nutzer verfügen über Grundkenntnisse in Bayesian Inference und Plate Notation, benötigen aber keine Programmierkenntnisse zur Nutzung der Anwendung.

1.6 Einschränkungen

- Die Anwendung erfordert einen modernen Web-Browser mit JavaScript-Unterstützung.
- Komplexe 3D-Visualisierungen sind nicht Teil des Umfangs.

1.7 Annahmen und Abhängigkeiten

- Die Nutzer haben Zugang zu einem modernen Webbrowser.
- Die Nutzer verfügen über Grundkenntnisse in Plate-Notation.
- Die Anwendung basiert auf aktuellen Web-Standards (ES6+, SVG 1.1).

1.8 Definitionen

Plate-Diagramm: Eine grafische Notation zur Darstellung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen und deren hierarchischen Strukturen in Bayesian-Inference-Modellen [2].

Sampling-Statement: Eine mathematische Gleichung, die die Wahrscheinlichkeitsbeziehungen zwischen Variablen in einem Modell ausdrückt (z. B. $\mu \sim \text{Normal}\ (0, 1)$) [1].

Plate: Ein rechteckiger Bereich im Diagramm, der wiederkehrende Strukturen (Indizierung) darstellt [2].

Node (Knoten): Ein Element im Plate-Diagramm, das eine Variable oder einen Parameter darstellt [2].

Edge (Kante): Eine gerichtete Verbindung zwischen Knoten, die eine probabilistische Abhängigkeit darstellt [2].

1.9 Akronyme und Abkürzungen

GUI:	Graphical User Interface (grafische Benutzeroberfläche)
SVG:	Scalable Vector Graphics.
PNG:	Portable Network Graphics.
LaTeX:	Ein Textsatzsystem für wissenschaftliche Dokumente
TikZ:	Ein LaTeX-Paket zur Erstellung von Grafiken
SRS:	Software Requirements Specification
MVP:	Minimum Viable Product

2 Anforderungen

2.1 Externe Schnittstellen

Die Anwendung interagiert mit den folgenden externen Systemen:

- Web-Browser (Chrome, Firefox)
- Lokales Dateisystem für Import/Export von JSON-, SVG- und PNG-Dateien

2.2 Funktionen

2.2.1 Projektverwaltung

2.2.1.1 Neues Projekt erstellen

$[PDE-SRS-01]$ [MUST] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, ein neues leeres Plate-Diagramm-Projekt zu erstellen.
$[PDE-SRS-02]$ [SHOULD] Beim Erstellen eines neuen Projekts wird der Projektname auf den Standardwert „Current Project"gesetzt. Der Projektname ist jederzeit über den Header editierbar.

2.2.1.2 Projekt laden

$[PDE-SRS-03]$ [MUST] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, ein zuvor gespeichertes Projekt zu laden.
Das Programm speichert das Diagramm, indem es als .JSON-Datei heruntergeladen wird.
Dieses heruntergeladene „JSON-Dokument" stellt das gespeicherte Projekt dar, das anschließend über die Ladefunktion wieder in die Anwendung importiert werden kann.

2.2.2 Diagrammerstellung

2.2.2.1 Knoten erstellen

$[PDE-SRS-04]$ [MUST] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, neue Knoten im Diagramm zu erstellen.
$[PDE-SRS-05]$ [MUST] Die Anwendung soll folgende Knotentypen unterstützen:

- Beobachteter Knoten (Observed Node): Ein gefüllter/schattierter Kreis oder ein gefülltes/schattiertes Quadrat [2].

- Unbeobachteter Knoten (Unobserved Node): Ein ungefüllter/weißer Kreis oder ein ungefülltes/weißes Quadrat [2].
- Deterministische Knoten: (Deterministic Node): Ein Knoten mit doppeltem Rand (Kreis oder Quadrat) [2].
- Quadratische Knoten: Ein Knoten mit einer quadratischen Form, der eine diskrete Variable anzeigt [2].

$[PDE - SRS - 06]$ [MUST] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, jedem Knoten einen Namen/Label zuzuweisen.
$[PDE - SRS - 07]$ [SHOULD] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, die Füllfarbe von Knoten individuell anzupassen. Dies erfolgt über Farbfelder (Swatches) und einen Farbpicker im Properties Panel.

2.2.2.2 Kanten erstellen

$[PDE - SRS - 08]$ [MUST] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, gerichtete Kanten zwischen Knoten zu erstellen.

2.2.2.3 Plates erstellen

$[PDE - SRS - 09]$ [MUST] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, Plates (rechteckige Bereiche) zu erstellen, die wiederkehrende Strukturen darstellen.
$[PDE - SRS - 10]$ [MUST] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, Knoten innerhalb von Plates zu platzieren.
$[PDE - SRS - 11]$ [MUST] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, jedem Plate einen Index-Namen zuzuweisen (z.B. 'i', 'j', 'N').
$[PDE - SRS - 12]$ [SHOULD] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, Plates zu verschachteln (Plate innerhalb von Plate).
$[PDE - SRS - 13]$ [COULD] Die Anwendung soll automatisch die Platengröße anpassen, wenn Elemente hinzugefügt oder entfernt werden.

2.2.3 Diagrammbearbeitung

2.2.3.1 Element-Auswahl

$[PDE - SRS - 14]$ [MUST] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, einzelne Elemente (Knoten, Kanten, Plates) durch Anklicken auszuwählen.
$[PDE - SRS - 15]$ [SHOULD] Die Anwendung soll ausgewählte Elemente visuell hervorheben.
$[PDE - SRS - 16]$ [COULD] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, mehrere Elemente durch Aufziehen eines Rechtecks auszuwählen.

2.2.3.2 Element-Positionierung

[$PDE - SRS - 17$] [MUST] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, Elemente per Drag-and-Drop zu verschieben.
[$PDE - SRS - 18$] [SHOULD] Die Anwendung soll beim Verschieben von Plates alle enthaltenen Elemente mitnehmen.
[$PDE - SRS - 19$] [COULD] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, Elemente präzise über Koordinateneingaben zu positionieren.

2.2.3.3 Element-Löschung

[$PDE - SRS - 20$] [MUST] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, ausgewählte Elemente zu löschen.
[$PDE - SRS - 21$] [MUST] Die Anwendung soll beim Löschen eines Knotens auch alle verbundenen Kanten entfernen.
[$PDE - SRS - 22$] [COULD] Die Anwendung soll vor dem Löschen von Elementen eine Bestätigung vom Nutzer einholen.

2.2.3.4 Undo/Redo

[$PDE - SRS - 23$] [MUST] Die Anwendung soll eine Undo-Funktion bereitstellen, die die letzte Aktion rückgängig macht.
[$PDE - SRS - 24$] [MUST] Die Anwendung soll eine Redo-Funktion bereitstellen, die eine rückgängig gemachte Aktion wiederherstellt.
[$PDE - SRS - 25$] [MUST] Die Anwendung soll bis zu 100 Schritte in der Undo/Redo-Historie speichern.

2.2.4 Styling und Visualisierung

2.2.4.1 Farbverwaltung

[$PDE - SRS - 26$] [MUST] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, die Füllfarbe von Knoten anzupassen.
[$PDE - SRS - 27$] [COULD] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, die Farbe von Kanten anzupassen.

2.2.4.2 Schriftarten und Labels

[$PDE - SRS - 28$] [COULD] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, die Schriftgröße von Labels anzupassen.
[$PDE - SRS - 29$] [COULD] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, die Schriftart von Labels auszuwählen.
[$PDE - SRS - 30$] [COULD] Die Anwendung soll LaTeX-Syntax für mathematische

Notation in Labels unterstützen.

2.2.5 Automatisches Layout

2.2.5.1 Layout-Algorithmen

[$PDE - SRS - 31$] [COULD] Die Anwendung soll einen Auto-Layout-Algorithmus implementieren, der Knoten automatisch positioniert. (Der Auto-Layout-Algorithmus ist in der aktuellen Version als Platzhalter vorhanden und noch nicht implementiert.)
[$PDE - SRS - 32$] [COULD] Der Auto-Layout-Algorithmus soll hierarchische Strukturen berücksichtigen.
[$PDE - SRS - 33$] [COULD] Der Auto-Layout-Algorithmus soll Überlappungen von Knoten minimieren.

2.2.5.2 Manuelle Anpassung nach Auto-Layout

[$PDE - SRS - 34$] [COULD] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, nach Anwendung des Auto-Layouts manuelle Anpassungen vorzunehmen.

2.2.6 Ausrichtung und Snapping

2.2.6.1 Grid-Snapping

[$PDE - SRS - 35$] [COULD] Die Anwendung soll ein optionales Gitter-System bereitstellen.
[$PDE - SRS - 36$] [COULD] Die Anwendung soll eine Snap-to-Grid-Funktion bereitstellen, die Elemente automatisch am Gitter ausrichtet.
[$PDE - SRS - 37$] [COULD] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, das Gitter ein- und auszublenden.

2.2.6.2 Alignment-Tools

[$PDE - SRS - 38$] [COULD] Die Anwendung soll Hilfslinien anzeigen, wenn Elemente mit anderen Elementen ausgerichtet werden.
[$PDE - SRS - 39$] [COULD] Die Anwendung soll Funktionen zum Ausrichten mehrerer ausgewählter Elemente bereitstellen (links, rechts, oben, unten, zentriert).
[$PDE - SRS - 40$] [COULD] Die Anwendung soll Funktionen zum gleichmäßigen Verteilen mehrerer ausgewählter Elemente bereitstellen (horizontal, vertikal).

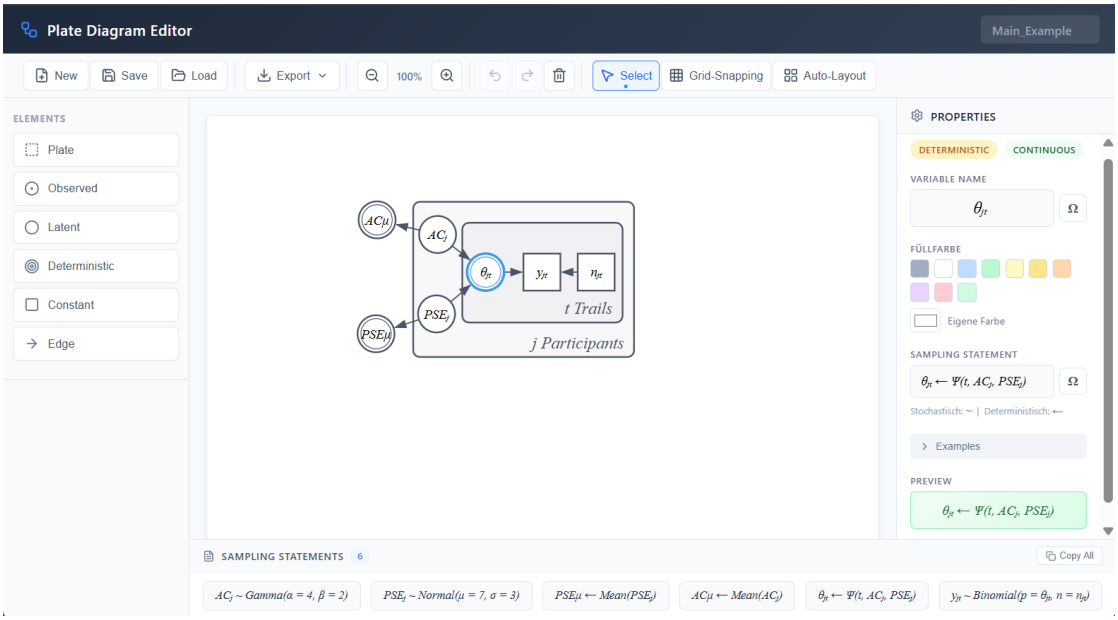

Abbildung 2.1: Benutzeroberfläche des Plate Diagram Editors mit einem ausgewählten deterministischen Knoten. Im Properties Panel (rechts) ist die manuelle Eingabe des Sampling Statements sowie die Füllfarb-Auswahl zu sehen. Das Sampling Statements Panel (unten) zeigt alle 6 definierten Statements der aktuellen Sitzung.

2.2.7 Sampling-Statements

2.2.7.1 Statement-Eingabe pro Knoten

$[PDE - SRS - 41]$ [MUST]Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, für jeden Knoten ein Sampling-Statement als Freitext einzugeben. Das Statement-Feld befindet sich im Properties Panel und wird bei Auswahl eines Knotens angezeigt.
$[PDE - SRS - 42]$ [SHOULD] Die Anwendung soll alle manuell definierten Statements automatisch im Sampling Statements Panel anzeigen und bei jeder Änderung aktualisieren
$[PDE - SRS - 43]$ [SHOULD] Die Sampling Statements sollen die korrekte Syntax für probabilistische Beziehungen verwenden (z.B. $\mu \sim$ Normal(0, 1)). Die korrekte Syntax liegt in der Verantwortung des Nutzers; die Anwendung bietet Beispiel-Statements als Orientierung.

2.2.7.2 Statement-Konfiguration und Eingabehilfen

$[PDE - SRS - 44]$ [MUST] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, für jeden Knoten ein Sampling-Statement im Properties Panel zu definieren. Ein Ω-Button öffnet ein Schnellauswahl-Popover für griechische Buchstaben (θ, μ, σ, λ, α, β etc.) und Index-

Zeichen (i, j, k, n, N etc.).
[$PDE-SRS-45$] [MUST] Die Anwendung stellt eine Sammlung von Beispiel-Statements bereit, die als Vorlagen genutzt werden können (u.a. Normal, Beta, Binomial, Uniform, Gamma, Poisson, StudentT sowie deterministische Ausdrücke).

[$PDE-SRS-46$] [COULD] Die Anwendung könnte in zukünftigen Versionen erweiterte Verteilungstypen als strukturierte Eingabehilfe unterstützen (z.B. geführte Parametereingabe für Gamma, Beta, Poisson).

2.2.7.3 Statement-Anzeige

[$PDE-SRS-47$] [MUST] Die Anwendung soll die generierten Sampling Statements in einem separaten Panel anzeigen.
[$PDE-SRS-48$] [MUST] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, die Statements zu kopieren.
[$PDE-SRS-49$] [MUST] Die Anwendung soll die Statements in einer lesbaren, formatierten Form darstellen. Ein Zähler zeigt die Anzahl der definierten Statements an.

2.2.8 Export-Funktionalität

2.2.8.1 SVG-Export

[$PDE-SRS-50$] [MUST] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, das Plate Diagram als SVG-Datei zu exportieren.
[$PDE-SRS-50b$] [MUST] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, das Plate-Diagram als PNG-Rastergrafik zu exportieren. PNG-Export eignet sich für die Einbindung in Word und PowerPoint.
Export-Aktionen sind über ein Dropdown-Menü in der Toolbar zugänglich.
[$PDE-SRS-51$] [MUST] Die exportierte SVG-Datei soll publikationsreife Qualität haben.

2.2.8.2 LaTeX/Tikz-Export (Optional)

[$PDE-SRS-52$] [COULD] Die Anwendung soll optional LaTeX/TikZ-Code generieren, der das Plate Diagram darstellt.
[$PDE-SRS-53$] [COULD] Der generierte LaTeX-Code soll direkt in TeX-Dokumente eingebunden werden können.
[$PDE-SRS-54$] [COULD] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, den generierten LaTeX-Code zu kopieren oder als .tex-Datei zu speichern.

2.2.9 Ansicht und Navigation

2.2.9.1 Zoom

[$PDE - SRS - 55$] [MUST] Die Anwendung soll Zoom-In und Zoom-Out ermöglichen (Zoom-Range: 50%–200%). Der aktuelle Zoom-Level wird in der Toolbar als Prozentwert angezeigt.

2.2.9.2 Pan

[$PDE - SRS - 56$] [MUST] Die Anwendung soll es ermöglichen, den sichtbaren Bereich durch Drücken und Ziehen der mittleren Maustaste (Mausrad) zu verschieben, um verschiedene Teile des Diagramms zu erreichen.

2.3 Usability-Anforderungen

[$PDE - SRS - 57$] [MUST] Die Benutzeroberfläche soll intuitiv und selbsterklärend sein.
[$PDE - SRS - 58$] [MUST] Die Anwendung soll es Nutzern ermöglichen, ein Plate Diagram mit mindestens 3 Knoten, 2 Kanten und 1 Plate innerhalb von 15 Minuten zu erstellen, ohne Dokumentation zu lesen.
[$PDE - SRS - 59$] [SHOULD] Die Anwendung soll hilfreiche Fehlermeldungen bereitstellen, wenn ungültige Operationen ausgeführt werden.
[$PDE - SRS - 60$] [COULD] Die Anwendung soll Tooltips für alle Werkzeuge und Schaltflächen bereitstellen.

2.4 Performance-Anforderungen

2.4.1 Startzeit

[$PDE - SRS - 61$] [MUST] Die Anwendung soll innerhalb von 3 Sekunden nach dem Laden der Seite einsatzbereit sein.

2.4.2 Reaktionszeit

[$PDE - SRS - 62$] [MUST] Die Anwendung soll auf Nutzerinteraktionen (z.B. Klicken, Ziehen) innerhalb von 100ms reagieren.
[$PDE - SRS - 63$] [MUST] Das Sampling Statements Panel aktualisiert sich reaktiv bei jeder Änderung eines Statements, ohne separaten Button.

2.4.3 Skalierbarkeit

[$PDE - SRS - 64$] [MUST] Die Anwendung soll Diagramme mit bis zu 40 Knoten ohne spürbare Performance-Einbußen unterstützen.

[$PDE - SRS - 65$] [MUST] Die Anwendung soll Diagramme mit einer Verschachtelungsebene unterstützen.

2.4.4 Rendering

[$PDE - SRS - 66$] [MUST] Die Anwendung muss alle Diagramm-Elemente (Nodes, Edges, Plates) korrekt und vollständig auf dem Canvas darstellen. Interaktionen wie Zoom, Pan und Element-Manipulation müssen visuell korrekt reflektiert werden.

2.5 Logische Datenbank-Anforderungen

[$PDE - SRS - 67$] [MUST] Die Anwendung muss die vollständige Projektverwaltung über Export- und Importfunktionen gewährleisten. Dies beinhaltet:

- Der Export des gesamten Projekts erfolgt durch einen JSON-Download, der alle Diagramm-Daten enthält (Knoten, Kanten, Plates, Projektname, Zoom-Level).
- Der Import und die Wiederherstellung eines Projekts müssen durch einen JSON-Upload ermöglicht werden.
- Die Anwendung muss eine Basis-Fehlerbehandlung implementieren, um ungültige oder korrumpierte Projektdateien zu erkennen und zu melden.

2.6 Design-Einschränkungen

[$PDE - SRS - 68$] [MUST] Die Anwendung muss in TypeScript entwickelt werden. [1]
[$PDE - SRS - 69$] [MUST] Die Anwendung muss das React-Framework verwenden. [1]
[$PDE - SRS - 70$] [MUST] Die Anwendung muss ohne Server-Backend funktionieren (reine Client-Side-Anwendung). [1]
[$PDE - SRS - 71$] [MUST] Die visuelle Syntax soll den Konventionen aus dem Buch von Lee & Wagenmakers (2013) folgen. [2]

2.7 Standardkonformität

[$PDE - SRS - 72$] [MUST] Die Anwendung soll die aktuellen Web-Standards (HTML5, CSS3, ECMAScript 2020+) einhalten und die Lauffähigkeit in modernen Browsern gewährleisten.

2.8 Software-Systemattribute

2.8.1 Zuverlässigkeit

[$PDE - SRS - 73$] [MUST] Die Anwendung soll ein **Robustes Error-Handling** implementieren, um die Systemstabilität zu gewährleisten. Dies umfasst:

- Die Anwendung darf bei invaliden Nutzer-Aktionen nicht abstürzen.
- Try-Catch-Blöcke müssen um kritische Operationen implementiert werden, insbesondere bei Vorgängen wie dem Parsen von JSON-Daten oder dem Laden von Dateien.
- Das System muss benutzerfreundliche Fehlermeldungen anzeigen, anstatt technische Stack-Traces offenzulegen.

2.8.2 Sicherheit

[$PDE - SRS - 74$] [MUST] Die Anwendung soll alle Nutzereingaben (Labels, Sampling Statements, Datei-Uploads) validieren und durch React-Standard-Escaping vor der Ausführung unerwünschten Codes schützen.

[$PDE - SRS - 75$] [MUST] Die Anwendung soll als reine Client-Side-Anwendung alle Nutzerdaten ausschließlich lokal im Browser verarbeiten, ohne Daten an externe Server zu übertragen.

2.8.3 Wartbarkeit

[$PDE - SRS - 76$] [SHOULD] Öffentliche Funktionen und komplexe Komponenten sollen mit Kommentaren dokumentiert sein, um spätere Erweiterungen zu erleichtern.
[$PDE - SRS - 77$] [SHOULD] Die Anwendung soll in logische Komponenten aufgeteilt sein (Header, Toolbar, Sidebar, Canvas, NodePropertiesPanel, StatementPanel), sodass Features unabhängig voneinander entwickelt und getestet werden können.

2.8.4 Portabilität

[$PDE - SRS - 78$] [MUST] Die Anwendung soll in aktuellen Versionen von Chrome und Firefox vollständig funktionieren.
[$PDE - SRS - 79$] [MUST] Die Anwendung ist für Desktop-Nutzung optimiert. Mobile-Geräte werden nicht unterstützt.

3 Verifikation

Die Verifikation erfolgt durch manuelle Funktionstests für alle MUST-Anforderungen. Die detaillierten Test-Spezifikationen befinden sich in einem separaten Test-Dokument.

3.1 Verifikationsmethoden

3.1.1 Funktionstest

Diagrammerstellung:

- Es muss ein Diagramm erstellt werden, das alle Knotentypen (beobachtet, unbeobachtet, deterministisch) enthält.
- Die korrekte visuelle Darstellung des erstellten Diagramms muss in allen unterstützten Browsern verifiziert werden.
- Erwartetes Ergebnis: Alle Knotentypen müssen visuell unterscheidbar und beschriftbar sein.

3.1.2 Vergleichstest mit Referenz-Diagrammen

Sampling Statement Eingabe:

- Es sind Diagramme zu erstellen, die auf den Modellen von Lee & Wagenmakers (2013), basieren.
- Die manuell eingegebenen Statements sind mit den Referenz-Statements im Buch zu vergleichen.
- Erwartetes Ergebnis: Es muss eine $\geq$ 90% Übereinstimmung mit der Referenz-Notation erreicht werden.

3.1.3 Qualitätstest

SVG-Export:

- Test-Diagramme verschiedener Arten und Größen sind zu exportieren.
- Die exportierten SVG-Dateien sind in externen Programmen zu öffnen und zu prüfen.

- Prüfkriterien: Die Skalierbarkeit, die Text-Editierbarkeit und die Farbtreue müssen gewährleistet sein.
- Erwartetes Ergebnis: Alle exportierten Dateien müssen fehlerfrei öffnen und die Kriterien aus $[PDE - SRS - 51]$ (publikationsreife Qualität) erfüllen.

PNG-Export:

- Test-Diagramme sind auch als PNG zu exportieren.
- Die exportierten PNG-Dateien sind in externen Programmen (Word, PowerPoint) zu öffnen und zu prüfen.
- Prüfkriterien: Korrekte Darstellung und ausreichende Auflösung.
- Erwartetes Ergebnis: Alle exportierten Dateien müssen fehlerfrei öffnen und für die Einbindung in Publikationen geeignet sein.

Literaturverzeichnis

[1] ,,A GUI-based Editor for Plate Diagrams"(Projektfolie/Aufgabenstellung). Philipps-Universität Marburg, Fachgebiet Programmierung, November 2025.

[2] Lee, Michael D. und Wagenmakers, Eric-Jan. "Bayesian Cognitive Modeling: A Practical Course". Cambridge University Press, 2013.